CHINA · ROBÓTICA · IA FÍSICA

ROBÓTICA CHINA E IA INCORPORADA

Robots, inteligencia física, fábricas y transformación productiva

Sergio Gevatschnaider



BLOQUE 01 / 07

Panorama industrial

Del volumen a la capacidad

¿Qué indica realmente la adopción de robots?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Automatización: un salto de escala

Diferenciar instalaciones, stock y densidad robótica

354.000

robots industriales instalados en China en 2025

59 %

de las instalaciones mundiales en 2025

55 %

de las nuevas instalaciones chinas provinieron de proveedores locales

Fuente IFR, World Robotics 2026. No son cifras de humanoides.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Tres mercados, tres lógicas

Robots industriales, servicio y humanoides no son equivalentes

01

Industrial

Manipuladores para soldadura, paletizado, ensamblaje y operación repetitiva.

02

Servicio

Logística, limpieza, inspección y asistencia fuera del concepto de robot industrial.

03

Humanoide

Configuración antropomorfa, con nuevas posibilidades de movilidad y manipulación.

La forma humanoide no implica por sí sola autonomía general.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

La transición hacia la IA física

Capacidades que convierten un robot en un sistema adaptativo



El aprendizaje puede ocurrir fuera del bucle de control en tiempo real.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

La evidencia detrás del crecimiento

Qué podemos y qué no podemos inferir de los indicadores

01

Instalaciones

Flujo anual; sensible al ciclo de inversión.

02

Stock

Parque operativo acumulado; distinto del flujo.

03

Densidad

Robots operativos por cada 10.000 trabajadores manufactureros.

04

Productividad

No crece necesariamente en igual proporción al stock.

Evitar equiparar instalaciones, automatización efectiva y productividad agregada.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

La pregunta estratégica

Por qué China combina escala, proveedores y políticas industriales

A

Ventaja del ecosistema

Proximidad entre integradores, motores, sensores, fabricantes, software y demanda doméstica.

B

Restricciones persistentes

Seguridad, robustez, datos de tareas, costos de integración y retorno de inversión.

La ventaja depende del sistema socio-técnico, no de un único robot.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 02 / 07

Arquitectura robótica

Percepción · planificación · control

¿Cómo pasa una instrucción a una acción física verificable?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Anatomía funcional de un robot

Sensores, actuadores, cómputo, energía y control

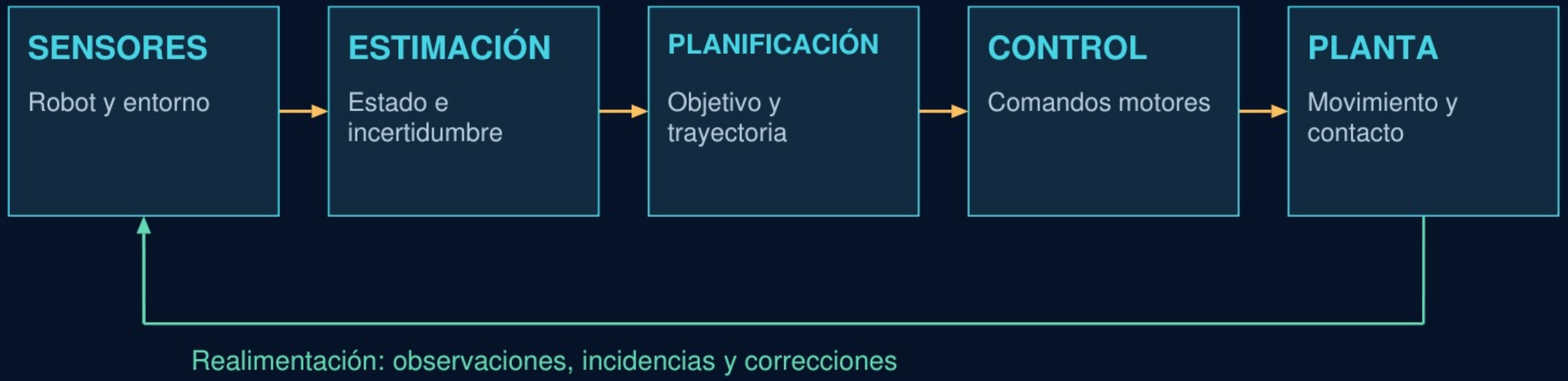


El cómputo dirige la actuación. Energía y mecánica condicionan la tarea.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Bucle de control cerrado

El mundo real obliga a observar y corregir continuamente

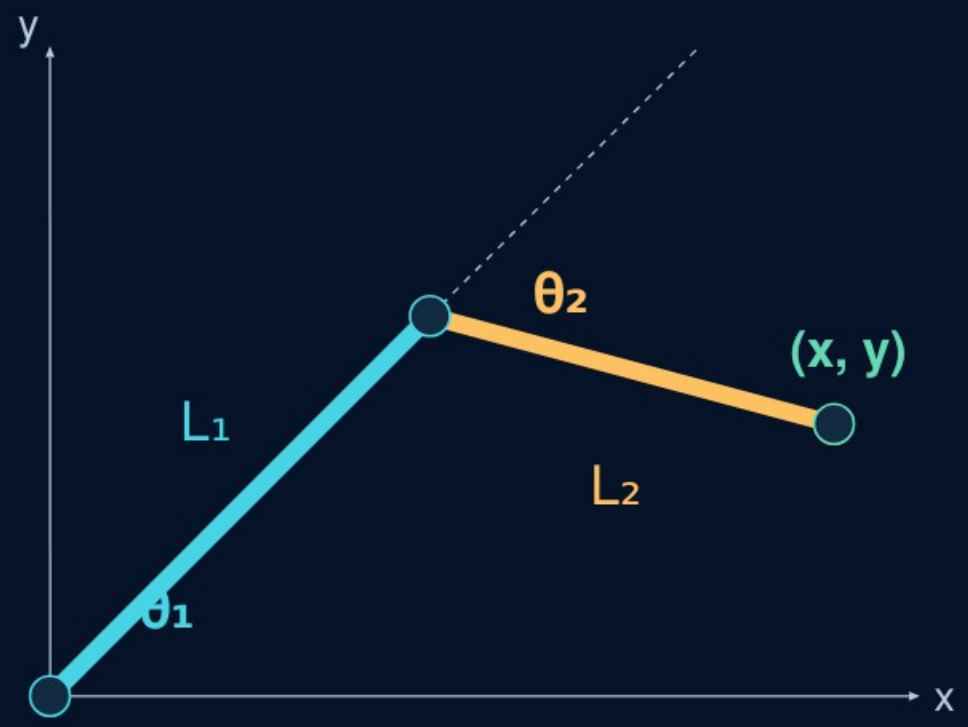


La flecha de retorno cierra el ciclo físico de observación y acción.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Cinemática directa e inversa

De articulaciones y longitudes a posiciones en el espacio



DIRECTA

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

INVERSA

Dado (x, y), hallar ángulos viables.
Puede haber varias soluciones o ninguna.

Brazo 2R conectado. θ_2 se mide respecto del primer eslabón, no del eje x.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Percepción multimodal y localización

Robótica bajo observación imperfecta

01

Visión

Detección, segmentación y profundidad.

02

Propiocepción

IMU, encoders, estado articular.

03

Fuerza y tacto

Contacto, agarre y deslizamiento.

04

Fusión

Estado latente, incertidumbre y calibración.

El error sensorial se propaga al plan y puede exigir detener la acción.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Planificación de movimiento

Del objetivo a una trayectoria ejecutable

1	**Estado**	Estimar poses de objetos y robot.
2	**Objetivo**	Definir tarea, tolerancias y restricciones.
3	**Plan**	Buscar una trayectoria libre de colisiones.
4	**Control**	Ejecutar con realimentación y límites.
5	**Validación**	Comprobar resultado o replanificar.

Planning, control y seguridad son capas complementarias.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 03 / 07

Inteligencia incorporada

De VLM a VLA y políticas de acción

¿Qué se gana y qué se pierde al conectar modelos fundacionales con robots?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Del lenguaje a la acción

LLM, VLM, VLA: similitudes y diferencias



Lenguaje y observaciones entran a la política. El entorno devuelve información.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Imitación, refuerzo y teleoperación

Tres fuentes complementarias de aprendizaje

01

Demostraciones

Teleoperación y datos de expertos: imitación y clonación de comportamiento.

02

Simulación

Domain randomization y entrenamiento de políticas con feedback.

03

Despliegue

Validación, datos de fallos, adaptación y monitorización.

Aprender una habilidad no garantiza transferirla a otra escena.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Sim-to-real: la brecha de realidad

Por qué una política entrenada en simulación puede fallar

01

Dinámica

Masa, fricción y deformaciones no perfectas.

02

Percepción

Ruido, oclusión, reflejos y latencia.

03

Entorno

Objetos nuevos, personas y cambios inesperados.

04

Seguridad

Límites de fuerza, velocidad y distancias.

La simulación reduce costos experimentales pero no sustituye ensayos físicos.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Generalización de una habilidad

Un demo exitoso no equivale a confiabilidad operacional

Variación

Cambios de objeto, iluminación y posición.

Perturbación

Golpes, movimientos imprevistos y fallos.

Horizonte

Tareas largas acumulan probabilidad de error.

Pedir evaluación fuera de distribución y tasas de éxito repetidas.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Del modelo al sistema seguro

Arquitectura por capas para tareas físicas



Esquema funcional: la política aprendida no sustituye funciones de seguridad validadas.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 04 / 07

Ecosistema empresarial chino

De motores y sensores a humanoides

¿Qué especializaciones aparecen en la cadena nacional?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Mapa competitivo de China

Diferenciar plataformas, componentes e integradores

01

Unitree

Locomoción, plataformas cuadrúpedas y humanoides.

02

UBTECH

Humanoides para pilotos y tareas industriales.

03

AGIBOT / Zhiyuan

Desarrollo y demostraciones de robots incorporados.

04

Proveedores regionales

Integradores, fabricantes de actuadores y proveedores de sensores.

Los datos de marketing deben contrastarse con operaciones reproducibles.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Unitree: locomoción y destreza

La demostración cinemática es una pieza del problema

A

Capacidades mostradas

Movilidad dinámica, equilibrio y coordinación de grados de libertad.

B

Prueba pendiente

Manipulación industrial repetible, tolerancias, seguridad y costo por operación útil.

No confundir acrobacias con desempeño productivo en una fábrica.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

UBTECH: pilotos industriales

Walker S, Walker S1/S2 y experimentación en plantas

1	**Entorno**	Identificar tarea y reglas de circulación.
2	**Percepción**	Localizar piezas, personas y estaciones.
3	**Manipulación**	Manipular, clasificar o inspeccionar.
4	**Coordinación**	Interacción con celdas y otros robots.
5	**Validación**	Medir uptime, calidad, intervención humana.

Los pilotos muestran factibilidad, no necesariamente rentabilidad a escala.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

AGIBOT: demostración y producción

Una nueva generación de tareas y datos físicos

01

Demostraciones

Evidencia visual de tareas específicas.

02

Línea real

Operación repetida, integración y control de calidad.

03

Escala

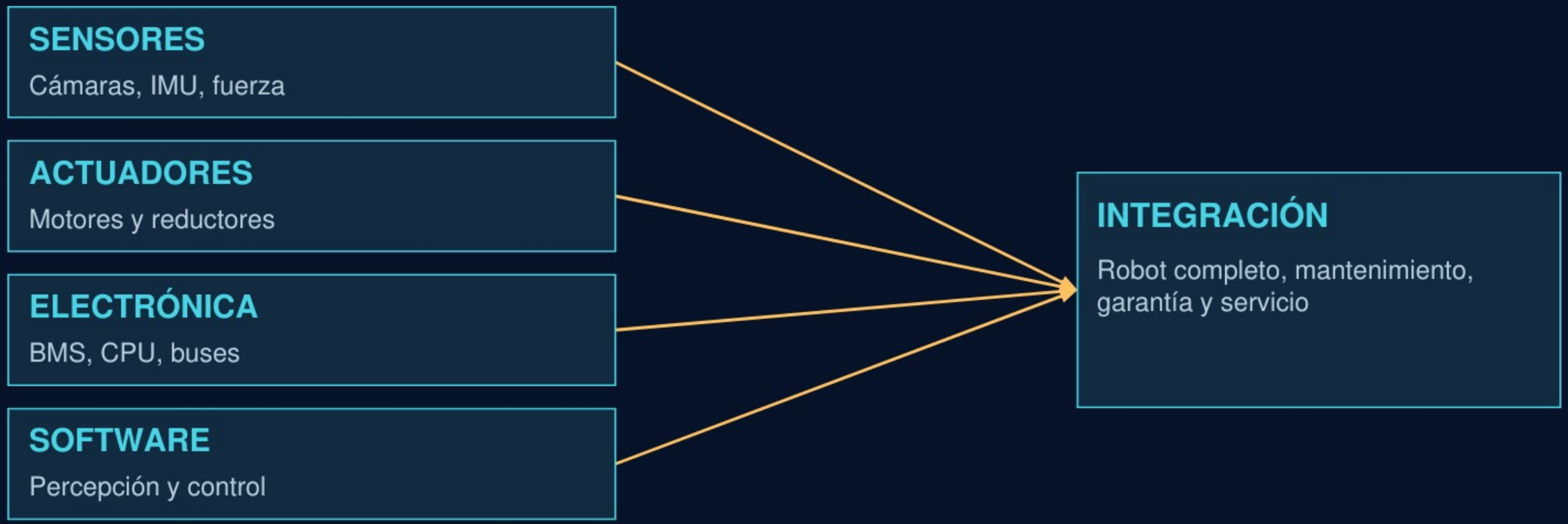
Datos sobre unidades, soporte y confiabilidad.

Distinguir anuncios, demostraciones y datos auditados de campo.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

La cadena de componentes

La anatomía industrial del ecosistema humanoide



Componentes complementarios confluyen en la integración del sistema.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 05 / 07

La fábrica inteligente

Un sistema de máquinas, personas y datos

¿Cuándo la automatización mejora realmente la operación?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Del robot aislado a la celda

Integración física y digital de manufactura



La logística abastece el proceso. Optimizar una celda no asegura mayor flujo total.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Coordinación de flota

Planificación de órdenes, recursos y rutas



Los datos vuelven a la asignación y permiten replanificar.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Mantenimiento predictivo

Disponibilidad es una variable económica crítica

01

Sensores

Vibración, temperatura y corriente.

02

Detección

Anomalías, reglas y degradación.

03

Decisión

Programación de mantenimiento.

04

Resultado

Menos fallos no previstos y mayor uptime.

Un algoritmo solo agrega valor si evita pérdidas operativas medibles.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Colaboración humano-robot

Separar automatización de sustitución laboral

01

Sustitución

Ejecutar una tarea bien especificada con control de riesgos.

02

Complementariedad

Rediseñar puestos, apoyo ergonómico y control de calidad.

03

Reorganización

Cambios en formación, supervisión y logística.

El efecto laboral depende de tareas, instituciones y reasignación.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Mapa de flujo en una planta

Proceso, buffers, seguridad y trazabilidad



Buffers, trazabilidad y seguridad requieren un modelo más detallado.

El laboratorio resume capacidades y calidad; no simula colas ni trayectorias.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 06 / 07

Economía de la automatización

Productividad · ROI · aprendizaje

¿Qué variables hacen rentable adoptar robótica?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Costo total de propiedad (TCO)

Más que el precio de adquisición

01

CAPEX

Robot, celda, herramientas e integración.

02

OPEX

Energía, licencias, mantenimiento y personal.

03

Riesgos

Paradas, scrap, reconversión y seguridad.

04

Valor

Calidad, horas útiles y flexibilidad.

Costo por pieza buena es más revelador que el precio del robot.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

OEE y capacidad efectiva

Tres componentes del rendimiento operativo

DISPONIBILIDAD

Tiempo operativo / tiempo planificado

×

RENDIMIENTO

Ciclo ideal × unidades / tiempo operativo

×

CALIDAD

Conformes / unidades totales

$$OEE = A \times P \times Q$$

Ejemplo: 0,87 × 0,90 × 0,92 = 0,72036 ≈ 72,0%

El índice operativo del laboratorio es un proxy sintético, distinto del OEE medido.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Retorno de inversión sensible al contexto

Costo incremental frente a ahorro operativo

A

Beneficios medibles

Menor retrabajo, seguridad, productividad, calidad y capacidad de respuesta.

B

Costos ocultos

Integración con MES, capacitación, parada inicial, mantenimiento y seguridad.

La evaluación requiere escenarios, costo de capital y sensibilidad.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Densidad versus productividad

La correlación no establece causalidad

01

Sector

Automotor, electrónica y alimentos tienen tareas distintas.

02

Tamaño

Capacidad de inversión y escala afectan adopción.

03

Instituciones

Habilidades, salarios y regulación alteran retorno.

Comparar tareas y productividad multifactorial, no sólo robots instalados.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Laboratorio de escenarios

De parámetros técnicos a KPIs económicos

Throughput

Piezas conformes por turno.

Utilización

Fracción de capacidad robótica disponible utilizada.

Costo unitario

Costo operativo por pieza buena.

Un modelo transparente con supuestos vale más que una cifra sin metodología.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

BLOQUE 07 / 07

Evaluación, seguridad y futuro

De demos a despliegues confiables

¿Qué evidencia necesitamos antes de declarar una revolución robótica?

SERGIO GEVATSCHNAIDER



Seguridad física y ciberseguridad

Riesgos convergentes de robots con IA

01

Físico

Colisiones, pinzamientos y estabilidad.

02

Percepción

Oclusiones, falsos negativos y calibración.

03

Digital

Acceso remoto, datos y actualizaciones.

04

Humano

Supervisión, formación y procedimientos.

Políticas de IA no sustituyen barreras y validación funcional de seguridad.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Evaluación de robots incorporados

Benchmark con criterios multidimensionales

1	**Definir tarea**	Entorno, tolerancia y condición de éxito.
2	**Medir**	Éxito, fallos, tiempo y asistencia.
3	**Perturbar**	Objetos nuevos, fallos y humanos presentes.
4	**Repetir**	Reproducibilidad y confianza estadística.
5	**Auditar**	Registro, incidentes y trazabilidad.

Una demostración aislada no es un benchmark representativo.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Estándares y gobernanza

Normas de máquinas, robots colaborativos y privacidad

01

Ingeniería

Análisis de riesgos y funciones de seguridad.

02

Operaciones

Pautas de ingreso, bloqueo y mantenimiento.

03

Datos

Minimización, almacenamiento y base jurídica.

Aplicación específica depende del robot y de la jurisdicción.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Qué podría cambiar hacia 2030

Escenarios condicionados, no predicciones

01

Software

Políticas generalistas y adaptación.

02

Hardware

Manos hábiles, torque y baterías.

03

Producción

Costo, soporte y robustez en campo.

04

Trabajo

Rediseño de tareas y productividad.

Separar expectativa tecnológica de evidencia económica.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

Cinco preguntas críticas

Una agenda rigurosa para evaluar la robótica china

1	**Escala**	¿Cuántas unidades están realmente operativas?
2	**Fiabilidad**	¿Qué sucede tras miles de horas?
3	**Economía**	¿Cuánto cuesta cada tarea conforme?
4	**Seguridad**	¿Cómo responde ante anomalías?
5	**Transferencia**	¿Generaliza a una fábrica distinta?

La frontera es lograr sistemas seguros, fiables y económicamente útiles.

Fuentes de robótica en notas · Diagramas esquemáticos editables y originales

La robótica útil es un sistema socio-técnico

Cinco capas para evaluar la inteligencia física en la industria

1	**Mecánica**	Energía, actuadores, sensores, fiabilidad.
2	**Algoritmos**	Percepción, planificación y control en bucle cerrado.
3	**Integración**	Tareas, buffers, MES y logística industrial.
4	**Economía**	OEE, costo por pieza y retorno de inversión.
5	**Gobernanza**	Seguridad, medición y trazabilidad.

Lecturas primarias para investigación rigurosa

Todas las URL completas figuran en las notas y en la guía audiovisual

1	**IFR World Robotics 2026**	Instalaciones, proveedores y diferenciación estadística.
2	**Unitree / UBTECH / AGIBOT**	Materiales técnicos y demostraciones de fabricante.
3	**DeepMind: RT-2 / Gemini**	Arquitectura VLA y razonamiento incorporado.
4	**NIST / ISO**	Evaluación de desempeño y seguridad robótica.
5	**Documentación técnica**	Modelos, control, simulación e integración industrial.